

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re C TI

Lutte contre la mauvaise alimentation et l'inactivité physique

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Consigne : Traitez les exercices suivants en justifiant rigoureusement votre raisonnement par des calculs, des analyses de documents et des arguments physiopathologiques.

EXERCICE 1 Évaluation critique d'une ration alimentaire d'adolescent sportif

Un élève de Première C, âgé de 17 ans, mesure 1,75 m pour une masse de 68 kg. Il pratique le football en club (4 séances de 90 min par semaine + 1 match le week-end). Sa ration alimentaire type d'une journée d'entraînement est la suivante :

Aliment / Boisson	Quantité	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)
Petit-déjeuner : Lait entier	250 mL	8,5	12,0	9,0
Pain blanc + Beurre + Confiture	100 g / 15 g / 20 g	8,0	55,0	12,5
Déjeuner : Riz blanc cuit	200 g	5,0	52,0	0,6
Poulet grillé	150 g	31,5	0,0	7,5
Haricots verts (cuits)	150 g	3,0	4,5	0,3
Huile d'olive (cuisson/assaisonnement)	15 mL	0,0	0,0	13,5
Yaourt nature	125 g	4,5	4,0	3,5
Pomme	150 g	0,5	18,0	0,0
Collation (16h) : Banane + Barre céréales	120 g / 30 g	3,0	45,0	5,0
Dîner : Pâtes (cuites)	250 g	11,0	62,5	1,5
Sauce tomate / fromage râpé	100 g / 30 g	8,0	8,0	8,0
Salade verte + vinaigrette	50 g / 10 mL	0,5	1,0	9,0
Orange	150 g	1,5	15,0	0,0

On admet les coefficients énergétiques : Protéines = 17 kJ/g (4 kcal/g); Glucides = 17 kJ/g; Lipides = 38 kJ/g (9 kcal/g). Les ANC (Apports Nutritionnels Conseillés) pour un adolescent garçon de 17 ans (activité physique modérée à élevée) sont : Énergie 12500 kJ

(3000 kcal); Protéines 0,9 g/kg/j; Lipides 35–40% de l'énergie totale; Glucides 50–55% de l'énergie totale; Fibres 25 g/j; Fer 13 mg/j; Calcium 1200 mg/j.

1. Calculez l'apport énergétique total de cette ration (en kJ et kcal) ainsi que la répartition en pourcentage de l'énergie apportée par les trois macronutriments. Constatez les écarts par rapport aux ANC.
2. Calculez l'apport protéique réel (en g/j et en g/kg/j). Discutez de l'adéquation de cet apport au regard de la pratique sportive intense (besoins majorés à 1,2 g/kg/j).
3. La ration apporte 18 g de fibres, 9,5 mg de fer et 850 mg de calcium. Identifiez les carences micronutritionnelles majeures et expliquez leurs conséquences physiologiques potentielles sur la performance sportive et la croissance osseuse.
4. Proposez trois modifications précises (substitution ou ajout quantifié) pour corriger les déséquilibres énergétiques, lipidiques (qualité acides gras) et micronutritionnels identifiés, sans supprimer l'habitude du « goûter ».

EXERCICE 2 Analyse épidémiologique et physiopathologique : Obésité, résistance à l'insuline et risque cardiovasculaire

On étudie une cohorte de 500 adolescents (15–18 ans) suivis sur 5 ans. Les données initiales sont :

Paramètre	Groupe A (IMC < 25)	Groupe B (25 ≤ IMC < 30)	Groupe C (IMC ≥ 30)
Effectif	300	150	
Glycémie à jeun moyenne (mmol/L)	4,8 ± 0,4	5,6 ± 0,7	
Insulinémie à jeun moyenne (mUI/L)	8 ± 3	18 ± 6	
HOMA-IR moyen	1,7	4,5	
HDL-cholestérol moyen (mmol/L)	1,4	1,1	
Triglycérides moyens (mmol/L)	0,9	1,6	
Pression artérielle systolique moyenne (mmHg)	115	128	

Rappel : $\text{HOMA-IR} = \frac{\text{Glycémie (mmol/L)} \times \text{Insulinémie (mUI/L)}}{22,5}$. Seuil pathologique HOMA-IR > 3,16 (résistance à l'insuline). Syndrome métabolique (adolescent) : au moins 3 critères parmi : IMC > P97, TG ≥ 1,7 mmol/L, HDL < 1,03 mmol/L, PAS ≥ 130 mmHg, Glycémie ≥ 5,6 mmol/L.

1. Calculez la prévalence de la résistance à l'insuline (HOMA-IR > 3,16) dans chaque groupe. Quel lien statistique observez-vous entre l'IMC et l'hyperinsulinisme compensateur?
2. Déterminez, pour chaque groupe, le nombre d'individus présentant un syndrome métabolique (utilisez les moyennes comme représentatives de l'individu « type » du

groupe pour cette estimation). Commentez l'évolution du risque cardiovasculaire global.

3. Expliquez, au niveau cellulaire et moléculaire, le mécanisme liant l'hypertrophie adipocytaire (obésité androïde) à la résistance à l'insuline hépatique et musculaire (rôle des adipokines, acides gras libres, inflammation bas bruit). Pourquoi l'hyperinsulinémie initiale masque-t-elle l'hyperglycémie ?
4. L'adolescent du Groupe C décide de perdre 10% de sa masse initiale par restriction calorique seule (sans activité physique). Prédisez l'évolution de sa composition corporelle (masse grasse vs masse maigre) et de son HOMA-IR à court terme (3 mois). Justifiez pourquoi l'association activité physique + rééquilibrage est supérieure.

EXERCICE 3 Conception et argumentation d'un programme de prévention personnalisé

Vous êtes chargé de concevoir un programme d'intervention de 12 semaines pour un lycéen de 16 ans (IMC = 29,5 ; tour de taille = 98 cm ; sédentaire < 30 min marche/jour ; alimentation riche en UPF – Ultra-Processed Foods, boissons sucrées 1,5 L/j). Il présente une intolérance au glucose (HGPO 2h = 8,2 mmol/L) mais pas de diabète avéré. Il est démotivé par ses échecs précédents.

1. Fixez trois objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporels) distincts : un nutritionnel, un sur l'activité physique (selon recommandations OMS adolescents : 60 min MVPA/jour), un comportemental.
2. Détaillez une semaine type d'activité physique (type, fréquence, intensité %, FCmax, durée, progression sur 12 semaines). Justifiez le choix de l'intensité modérée vs vigoureuse au départ pour ce profil (oxydation lipidique, risque articulaire, observance).
3. Proposez une stratégie nutritionnelle concrète pour réduire l'apport en sucres ajoutés de 80 g/j à < 25 g/j (OMS) et augmenter la densité nutritionnelle. Donnez 3 exemples de substitutions « UPF → Aliment brut/minimalement transformé » avec calcul de l'économie de sucres/jour.
4. Identifiez 3 freins psychosociaux probables (environnement familial, pairs, image corporelle, temps d'écran) et proposez pour chacun un levier d'action éducatif ou environnemental (approche « Health Promoting School »).
5. Comment évalueriez-vous l'efficacité du programme à 3 mois et 1 an ? Citez 4 indicateurs pertinents (anthropométriques, biologiques, fonctionnels, comportementaux) et leurs cibles.

EXERCICE 4 Synthèse transversale : De la physiologie à la politique de santé publique

L'OMS recommande une taxe sur les boissons sucrées (SSB tax) pour réduire la consommation. Une modélisation économique prédit qu'une taxe de 20% réduit l'achat de SSB de 15% chez les adolescents à faible revenu, mais seulement de 5% chez les adolescents à haut revenu. Parallèlement, l'industrie reformule ses produits (édulcorants intenses) pour échapper à la taxe.

1. Discutez l'efficacité réelle de cette mesure unique sur la prévalence de l'obésité juvénile en intégrant : l'élasticité-prix, l'effet de substitution (jus de fruits, édulcorés), l'impact métabolique des édulcorants sur le microbiote et la régulation de l'appétit (hypothalamus), et le déterminisme social des inégalités de santé.
2. Argumentez pourquoi une approche « One Health » ou « Health in All Policies » (urbanisme actif, cantines scolaires réglementées, éducation nutritionnelle obligatoire, restriction marketing enfants) est scientifiquement plus robuste qu'une approche fiscale isolée. Citez les leviers agissant sur l'environnement « obésogène » (concept de food swamps / food deserts).